

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ)

■ D/W 5% (ή D₅W) – Ισότονο (Ω: 252 mOsmol/L - pH: 4,5-6).

Πρακτικά, πρόκειται για ελαφρώς υπότονο διάλυμα. Αποδίδει στον οργανισμό ενέργεια 170 kcal/L. Παρέχει ελεύθερο νερό στον ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο, ενώ προάγει τη νεφρική αποβολή των διαλυμένων σε αυτό ουσιών. Δεν παρέχει όμως ηλεκτρολύτες.

Πολύ συχνή είναι η χρήση του διαλύματος D/W 5% ως διαλύτη διαφόρων φαρμάκων (π.χ. Αμιωδαρόνη, Νιτρώδη, κ.ά), διότι σπανίως δημιουργεί σύμπλοκα και δεν αδρανοποιεί τα φάρμακα. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις διάλυσης ορισμένων φαρμάκων στα διαλύματα Δεξτρόζης, όπως: Ηπαρίνη, Κασποφουγκίνη, Καρβαπενέμες, Φαινυντοΐνη, Αμρινόνη, Υδραλαζίνη, Κλονιδίνη, Λαβεταλόλη, Ινδομεθακίνη, κ.ά.

Σε περιπτώσεις διαβητικών ασθενών, για να αποφύγουμε την υπεργλυκαιμία και την πιθανή απορρύθμιση του ΣΔ, εξουδετερώνουμε («καίμε») το διάλυμα D₅W - Φαρμάκου με 4-5 IU Ινσουλίνης (Actrapid) για ορό 250 ml, ενώ τα 500 ml ορού με 8-10 IU Actrapid.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμβατότητες της ινσουλίνης ταχείας δράσης (Actrapid) με το διαλυμένο στον ορό γλυκόζης φάρμακο, τότε η απαραίτητη προς εξουδετέρωση ποσότητα ινσουλίνης Actrapid, χορηγείται σε ενδοφλέβια, άπαξ, ταχεία έγχυση (*iv-bolus*).

Έτσι, λοιπόν, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, λόγω ασυμβατότητας – όπως αναφέρθηκε παραπάνω – της ινσουλίνης Actrapid με ουσίες, όπως: Ισοπροτερενόλη, Βαζοπρεσσίνη, Νορ-αδρεναλίνη, Ντοπαμίνη, Φαινυντοΐνη, Διλτιαζέμη, Ρανιτιδίνη, Παρεκοξίμπη, κ.ά., καθώς και σε ασθενείς με ένδεια Καλίου ή με κίνδυνο υποκαλιαιμίας λόγω της μεταφοράς ιόντων K⁺ ενδοκυτταρίως. Είναι άλλωστε γνωστό, ότι χορήγηση διαλυμάτων γλυκόζης με ινσουλίνη αποτελεί βασικό θεραπευτικό βήμα στην αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας.

Όταν το διάλυμα D/W 5% χρησιμοποιείται ως διαλύτης φαρμάκων, η δοσολογία και ο ρυθμός έγχυσης, πρωταρχικά υπαγορεύονται από τη φύση και το δοσολογικό σχήμα του χορηγούμενου φαρμάκου. Η χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων διαλυμάτων D/W 5%, μπορεί να προκαλέσει υπερυδάτωση του ασθενούς, απώλεια υγρών στον τρίτο χώρο, με συνέπεια την επιβάρυνση της καρδιακής λειτουργίας, μέχρι εμφανίσεως πνευμονικού οιδήματος.

Τα διαλύματα γλυκόζης, δεν πρέπει, επ' ουδενί, να χορηγούνται για την αποκατάσταση του όγκου υγρών, καθώς 1000 ml D₅W αυξάνουν τον ενδαγγειακό όγκο, μόνο, κατά 80 ml. Επίσης, μειονεκτούν επειδή αυξάνουν την παραγωγή CO₂ και γαλακτικού στους βαρέως πάσχοντες και επιδεινώνουν την ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη και το μεταβολικό stress.

■ D/W 10% (ή D₁₀W) – Υπέρτονο (Ω: 505 mOsmol/L - pH: 4-6).

Το διάλυμα D₁₀W προκαλεί ωσμωτική διούρηση, παρέχει H₂O και αποδίδει ενέργεια 340 kcal/L. Συχνά, είναι ερεθιστικό για τις περιφερικές φλέβες από τις οποίες χορηγείται, για αυτό σε παρατεταμένη χορήγησή του πρέπει να εγχέεται από κεντρική φλεβική γραμμή.

Χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάταξη και θεραπεία του υπογλυκαιμικού κώματος, σε περιπτώσεις οξέως αιθυλισμού και σε ασθενείς με ήπια ηπατική νόσο και αυξημένες θερμιδικές ανάγκες ή σε ασθενείς που σιτίζονται με ολική παρεντερική διατροφή.

Σε ασθενείς με σοβαρή ΚΕΚ, με εγκεφαλικό οίδημα, με ενδοκρανιακή αιμορραγία ή με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η χορήγηση υπέρτονου διαλύματος δεξτρόζης (D₁₀W) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μη αντιστρεπτή εγκεφαλική βλάβη.

Πρέπει να χορηγείται επίσης με προσοχή και περίσκεψη σε ασθενείς με χαμηλό κάλιο ορού ή με κίνδυνο υποκαλιαιμίας, καθώς και σε διαβητικούς ασθενείς ή επί γενικευμένου οιδήματος ή κιρρωτική ασκитική συλλογή, σε βαριά νεφρική βλάβη (ολιγουρία/ανουρία), σε παιδιά και εγκύους. Το διάλυμα D₁₀W μπορεί να μετατραπεί σε εξαιρετικά υπότονο, μετά τη χορήγηση του, λόγω του ταχέως μεταβολισμού της γλυκόζης στο σώμα.

Τα διαλύματα γλυκόζης (D/W) δεν πρέπει να χορηγούνται μέσω του ιδίου εξοπλισμού με φάρμακα ή διαλύματα που εμφανίζουν ασυμβατότητα ή μέσω του ίδιου εξοπλισμού για τη χορήγηση ολικού αίματος, διότι μπορεί να προκληθεί αιμόλυση και συγκόλληση.